

logistic equation

ロジスティック方程式

$$(*) \frac{dx}{dt} = x(1-x) \quad (0 < x < 1) \text{ を解こう.}$$

$$\int \frac{dx}{x(1-x)} = \int dt + c. \quad \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}.$$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx = \int dt + c. \quad \log x - \log(1-x) = t + c.$$

$$\log \frac{x}{1-x} = t + c, \quad \frac{x}{1-x} = e^{t+c}, \quad x = e^{t+c} - e^{t+c} x.$$

$$(1 + e^{t+c})x = e^{t+c}, \quad x = \frac{e^{t+c}}{1 + e^{t+c}} = \frac{1}{1 + e^{-(t+c)}}.$$

$c=0$ の場合
↓

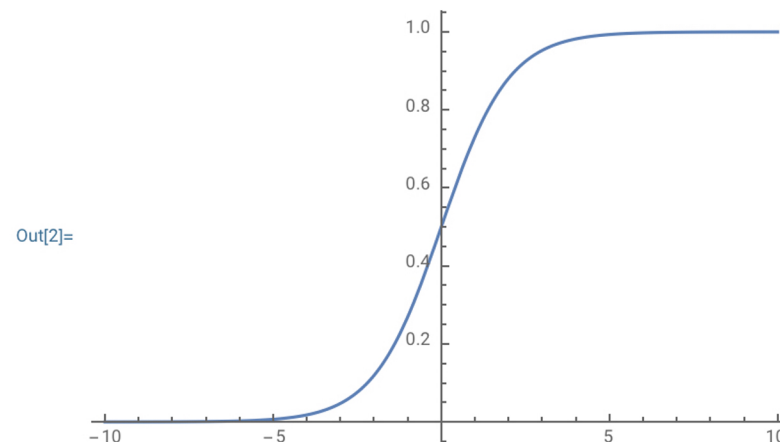
$$(*) \text{ の解: } x(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t+c)}}.$$

これを logistic function と呼ぶ.

logistic function $\frac{1}{1 + e^{-t}}$ は $t \rightarrow -\infty$ で

0 に近付き, $t \rightarrow \infty$ で 1 に近付き,

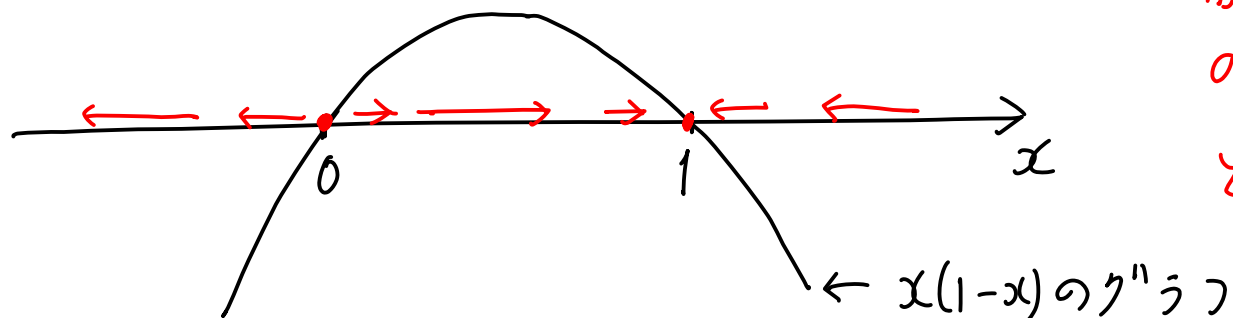
In[2]:= Plot[1/(1+Exp[-t]), {t, -10, 10}]
プロット 指数関数



ベクトル場の図

logistic 方程式 $(*) \frac{dx}{dt} = x(1-x)$ (t は時間)

$x = x(t)$ は x 軸上を, $x(1-x)$ が正ならば右に移動し, 負ならば左に移動する.



赤で描いた矢線たち
の図を ベクトル場の図
と呼ぶ.

この図から, 以下のようになることがわかる.

- $x < 0$ なら, x は小さくなり続ける,
- $x > 1$ なら, x は小さくなって行き, 1 に近づく,
- $0 < x < 1$ なら, x は大きくなって行き, 1 に近づく.

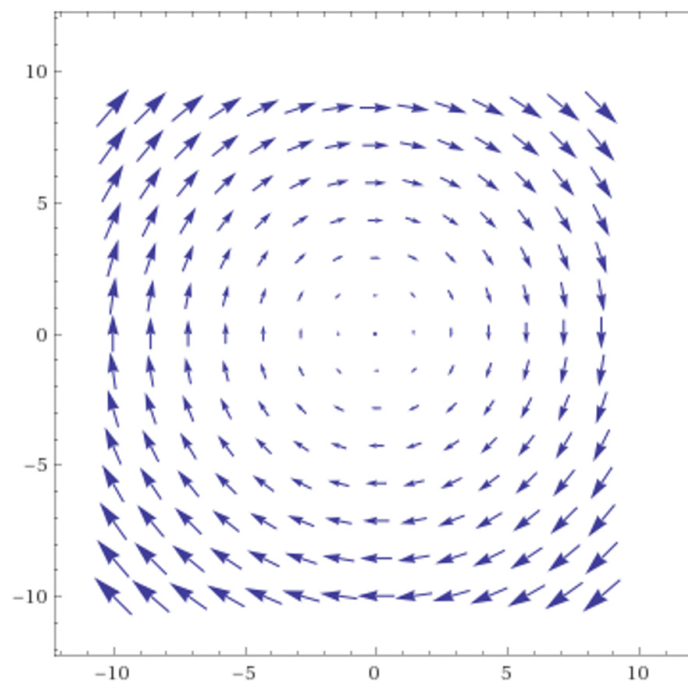
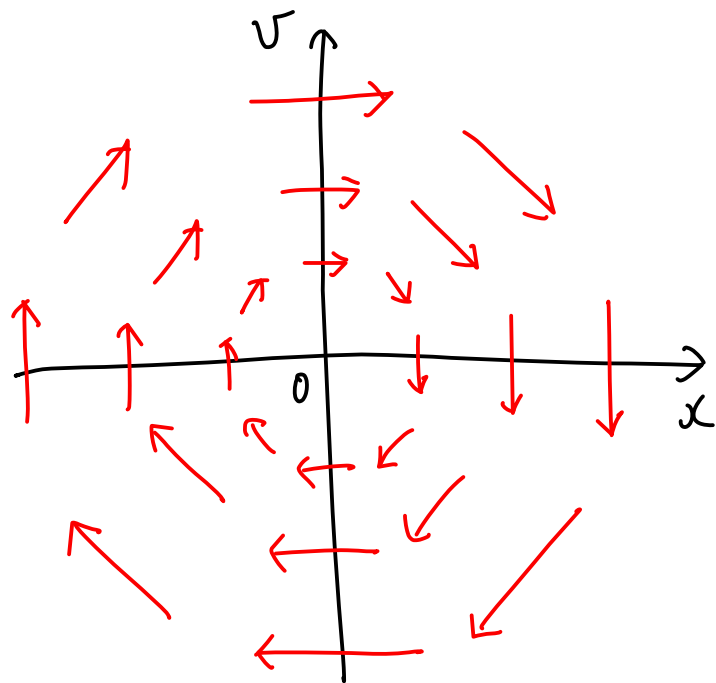
□

古典調和振動子

$$(\star) \frac{d^2 x}{dt^2} = -x,$$

$$v = \frac{dx}{dt} \text{ とおくと, } \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -x \end{bmatrix}.$$

$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$ を xv 平面上の点とみなすと, その速度ベクトルは $\begin{bmatrix} v \\ -x \end{bmatrix}$. 図示したい



このベクトル場の図より, 点 $\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$ は調和振動子の微分方程式によって時計回りに回転することがわかる,